

热力学分析：理论功 $w_{C,s} = h_2 - h_1$ ，实际耗功 $w'_C = h_2' - h_1$ ，实际多耗功 $\Delta w_C = h_2' - h_2$ 。绝热内效率 $\eta_{C,s} = \frac{w_{C,s}}{w'_C} = \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1}$ ；理想气体 $\eta_{C,s} = \frac{T_2 - T_1}{T_2' - T_1}$ 。

等压比级数：每生产 1 kg 气体， $w_C = w_{C,L} + w_{C,H}$ 。若中冷后 $T_3 = T_1$ ，令 $\alpha = \frac{p_2}{p_1}$ ， $\pi_L = \frac{p_2}{p_1}$ ， $\pi_H = \frac{p_3}{p_2}$ ， $\pi = \pi_L \pi_H = \left(\frac{p_3}{p_1}\right)^{1/m}$ 。

最佳中间压力： $\frac{\partial w_C}{\partial p_2} = 0$ ，得 $p_2 = \sqrt{p_1 p_3}$ ，即 $\pi_L = \pi_H = \pi = \pi_H$ ，此时 $w_C = w_{C,min}$ 。推广到 m 级： $\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_m = \left(\frac{p_3}{p_1}\right)^{1/m}$ 。

等压比级数：各级耗功相等 $w_{C,i} = \frac{1}{n-1} R T_1 \left(\pi^{(n-1)/n} - 1\right)$ ， $w_C = m w_{C,i}$ ；各缸终温相同 $T_i = T_1 \pi^{(n-1)/n}$ ，各级缸吸热 $q_i = \frac{n-\kappa}{n-1} c_v \Delta T$ ，中冷器散热 $q_{m,i} = c_p \Delta T$ ；各缸按比例缩小，利于曲轴平衡，润滑可靠和提高整机 η_v 。

级数影响： m 小时趋近等温压缩，但体积庞大，系统复杂，可靠性下降，工程常用 2~4 级。

定温效率 $\eta_{C,T} = \frac{w_C}{w'_C}$ 。

真空泉实质也是压缩机：出口压力为环境压力，进气压力不断降低。

第九章 气体动力循环

动力循环分析方法：将复杂不可逆实际循环抽象为可逆理论循环，先找影响经济性的主要因素，再比较实际循环偏离。第一定律看能量数量，第二定律、熵分析、熵分析看能量质量与损失。

活塞式内燃机的分类：

- 按燃料：煤气机、汽油机、柴油机。
- 按点火方式：点燃式、压燃式。
- 按冲程：二冲程、四冲程。

活塞式内燃机循环特点：实际上是开式循环；燃烧、传热、排气、膨胀、压缩等过程都存在不可逆性；各环节中工质的质量和成分会发生变化。

空气标准假设：工质为空气，视为理想气体且定比热；燃烧简化为外部吸热，排气简化为放热；忽略燃料导致的质量、成分变化；压缩和膨胀取等熵。

简化前的混合加热内燃机（柴油）：

- 0 → 1：吸气。
- 1 → 2：压缩。
- 2 → 3：喷油、定容燃烧。
- 3 → 4：定压燃烧。
- 4 → 5：膨胀做功。
- 5 → 0：排气。

混合加热理想循环（萨巴德循环、柴油）：

- 1 → 2：等熵压缩。
- 2 → 3：定容吸热。
- 3 → 4：定压吸热。
- 4 → 5：等熵膨胀。
- 5 → 1：定容放热。

循环吸热量： $q_1 = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$ ，循环放热量： $q_2 = c_v(T_5 - T_1)$ ，热效率： $\eta_1 = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + \frac{c_p}{c_v}(T_4 - T_3)}$ ，其中 $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ 。

特性参数：

- 压缩比： $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ ，定容增压比： $\lambda = \frac{p_3}{p_2}$ ，定压增压比： $\rho = \frac{v_4}{v_3}$ 。
- 等熵压缩 1 → 2： $T_2 = T_1 \varepsilon^{\kappa-1}$ 。
- 定容吸热 2 → 3： $T_3 = T_2 \lambda^{\kappa-1}$ 。
- 定压吸热 3 → 4： $T_4 = T_3 \rho^{\kappa-1}$ 。
- 定容放热前状态： $T_5 = T_1 \rho^{\kappa}$ 。

混合加热循环热效率： $\eta_1 = 1 - \frac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}[(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1)]}$ 。

定压加热理想循环（狄塞尔循环、柴油）：

- 1 → 2：等熵压缩。
- 2 → 3：定容吸热。
- 3 → 4：定压膨胀。
- 4 → 1：定容放热。

特性参数： $\varepsilon = v_1/v_2$ ， $\lambda = p_3/p_2$ ，且 $\lambda = 1$ 。

- 吸热量： $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$ 。
- 放热量： $q_2 = c_v(T_4 - T_1)$ 。
- 热效率： $\eta_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ 。

由混合加热循环公式令 $\lambda = 1$ ，得 $\eta_1 = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\kappa \varepsilon^{\kappa-1}(\rho - 1)}$ 。

循环讨论：

- ε 增大时， η_1 增大， w_{net} 增大。
- ρ 增大时， η_1 降低，但 w_{net} 增大。
- 重负荷时， ρ 增大， q_1 增大，内部热效率下降。
- 温度升高会使 κ 降低，这也是实际热效率下降的原因之一。

定容加热循环（奥托循环、汽油机）：

1 → 2：等熵压缩。

2 → 3：定容吸热。

3 → 4：等熵膨胀。

4 → 1：定容放热。

特性参数： $\varepsilon = v_1/v_2$ ， $\lambda = p_3/p_2$ ，且 $\rho = 1$ 。

- 吸热量： $q_1 = c_v(T_3 - T_2)$ 。
- 放热量： $q_2 = c_v(T_4 - T_1)$ 。
- 热效率： $\eta_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ 。
- 热效率： $\eta_1 = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$ 。

循环讨论：

- ε 增大， η_1 增大。
- λ 增大，理想定比热条件下 η_1 不变，但 w_{net} 增大。
- 重负荷时， q_1 增大，实际内部热效率下降，原因是温度升高导致 κ 降低。

三种内燃机循环比较

压缩比相同，吸热量相同

同时

三类循环满足

- $q_1 v = q_{1m} v = q_{1p} v$ 。
- 放热量关系为 $q_2 v < q_{2m} v < q_{2p} v$ 。
- $\eta_1 = 1 - q_2/q_1$ 。
- $\eta_1 v > \eta_1 m v > \eta_1 p v$ 。

表示定容加热循环， m 表示混合加热循环， p 表示定压加热循环。

循环最高压力 p_{max} 和最高温度 T_{max} 相同

- $q_2 p = q_2 m = q_2 v$ 。
- 吸热量关系为 $q_{1p} > q_{1m} > q_{1v}$ 。
- 因此 $\eta_{1p} > \eta_{1m} > \eta_{1v}$ 。

燃气轮机装置主要构成：压气机、燃烧室、涡轮机、压气机。

燃气轮机装置特点：实际为开式循环，工质在设备间连续流动；运转平稳，可连续输出功；启动快，到达满负荷快；压气机耗功大，消耗燃气轮机产生功率的绝大部分，但装置功率重量比仍较大。

主要用途：飞机动力、舰船动力、电站峰荷机组。

空气标准假设：

- 工质为空气，满足理想气体状态方程。
- 比热取定值。
- 压缩和膨胀简化为等熵过程。
- 燃烧简化为定压加热，排气简化为定压放热。
- 忽略燃油量及燃气成分变化。

空气标准燃气轮机循环：在上述假设下，实际开式燃气轮机循环可简化为闭式定压加热理想循环。

布雷顿循环（燃气轮机理想循环）

- 1 → 2：压气机内等熵压缩。
- 2 → 3：燃烧室内定压吸热。
- 3 → 4：涡轮机内等熵膨胀。
- 4 → 1：定压放热。

循环增压比 $\pi = p_2/p_1$ 。循环增压比 $\tau = T_3/T_1$ 。

循环分析

- π 增大， η_1 增大。
- 理想定比热条件下， η_1 与循环最高温度 T_3 无关。
- 当 π 一定时，增大 τ 可增大吸热量和净功，但热效率不变。
- 循环净功为 $w_{net} = c_p[(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)]$ 。
- 令 $r = (\kappa - 1)/\kappa$ ，则 $w_{net} = c_p T_1 (r - 1)(\tau/r - 1)$ 。
- 当 τ 一定时，存在使 w_{net} 最大的最佳增压比。
- 最大净功条件为 $\pi = \tau^{\kappa/(2(\kappa-1))}$ 。
- τ 升高，即 T_3 升高，会使使得 $w_{net,max}$ 的 π 升高，并使 η_1 和 $w_{net,max}$ 同时升高。

实际布雷顿循环

- 1 → 2：不可逆绝热压缩。
- 2 → 3：定压吸热。
- 3 → 4：不可逆绝热膨胀。
- 4 → 1：定压放热。

压气机绝热效率： $\eta_{C,s} = w_{C,s}/w'_C = \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1}$ 。

燃气轮机相对内效率： $\eta_i = w'_{t,T}/w_{t,T} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}}$ 。

内部热效率： $\eta_1 = w'_{net}/q'_1 = \frac{\eta_i (T_3 - T_4_s) - \frac{h_2 - h_1}{\eta_{C,s}}}{h_3 - h_1}$ 。

实际吸热量为 $q'_1 = h_3 - h_2 = h_3 - h_1 - \frac{h_2 - h_1}{\eta_{C,s}}$ 。

令 $r = (\kappa - 1)/\kappa$ ，可写为 $\eta_1 = \frac{\eta_i \tau (1 - r) - (r - 1)/\eta_{C,s}}{\tau - 1 - (\kappa - 1)/\eta_{C,s}}$ 。

循环讨论

- η_1 与 π 、 τ 有关。
- π 一定时， τ 增大， η_1 增大。
- τ 一定时， π 增大， η_1 会变化并存在极值。
- η_1 与 η_i 和 $\eta_{C,s}$ 有关。
- η_i 增大， $\eta_{C,s}$ 增大，会使 η_1 增大。
- 典型范围为 $\eta_1 = 0.85 \sim 0.92$ 。
- $\eta_{C,s} = 0.85 \sim 0.90$ 。
- 增大 τ 是提高燃气轮机装置性能，即提高 w_{net} 和 η_1 的重要方向。

回热：利用燃气轮机排气预热压气机出口空气，减少燃烧室吸热。空气先被废气预热到 T_5 ，燃烧室只需要从 T_5 加热到 T_3 ，吸热量为 $q'_1 = c_p(T_3 - T_5)$ 。

5 点：压气机出口空气在极限回热情况下能被预热到的最高状态 $T_5 = T_4$ 。

6 点：气轮机排气在极限回热情况下放热后能降到的最低状态 $T_6 = T_2$ 。

7 点：实际回热后，压气机出口空气被预热后的状态。

8 点：实际回热后，气轮机排气放热后的状态。

回热度 $\sigma = \frac{\text{实际回热利用的热量}}{\text{理论回热可利用的热量}} = \frac{h_2 - h_4}{h_2 - h_6} = \frac{h_4 - h_6}{h_4 - h_2}$ 。

极限回热 $q_{1,r} = c_p(T_3 - T_5)$ ， $q_{2,r} = c_p(T_6 - T_1)$ ，需 $T_4 > T_2$ 才有效温差。

实际循环回热 $\sigma' = \frac{h_2 - h_{2'}}{h_3 - h_{2'}}$ 。

理想回热效率 $\eta_{1,r} = 1 - \frac{q_{2,r}}{q_{1,r}}$ ，通常 $\eta_{1,r} > \eta_{1,r}$ 。

分级压缩中冷：降低压气机耗功，但单独用于简单布雷顿循环时，因压气机出口温度降低，需补充更多热量，热效率不一定提高；若与回热结合，中冷增大可回热温差，可提高热效率。

分级膨胀再热：可增加燃气轮机输出功率；无回热时可能降低热效率；与回热结合时因排气温度提高，回热效果增强，可提高热效率。分级压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合，级数趋于无穷时趋近概括性卡诺循环。

第十章 蒸汽动力装置循环

蒸汽动力装置：锅炉/过热器吸热，汽轮机膨胀做功，冷凝器定压放热凝结，水泵升压送回锅炉。冷凝器不能取消：它排热并维持背压，使循环闭合且汽轮机能充分做功。

水蒸气卡诺循环不采用：湿蒸汽干度 x 太小，湿蒸汽冲蚀叶片；压缩两相混合物困难，实际采用朗肯循环。

朗肯循环过程：1-2 汽轮机绝热膨胀，2-3 冷凝器定压放热，3-4 水泵升压，4-1 锅炉定压吸热（预热、汽化、过热）。

能量关系：

- $w_{t,T} = h_1 - h_2$ ， $w_{t,P} = h_4 - h_3$ 。
- $q_1 = h_1 - h_2$ ， $q_2 = h_2 - h_3$ 。
- $w_{net} = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$ 。

朗肯循环热效率： $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_2} = 1 - \frac{h_4 - h_3}{h_1 - h_2}$ 。

因 $w_{t,P} \ll w_{t,T}$ ，常取 $h_4 \approx h_3$ ， $\eta_1 \approx \frac{h_1 - h_3}{h_1 - h_2}$ ， $w_{net} \approx w_{t,T}$ 。

耗汽率：装置每输出单位功所消耗的蒸汽量。理想耗汽率 $d_0 = \frac{h_1 - h_3}{h_1 - h_2}$ ；若 h 用 kJ/kg，功 W 用 kW， $d_0 = \frac{3600}{h_1 - h_2} \text{ kg/(kW·h)}$ 。耗汽量 $D_0 = d_0 P_0$ 。

提高初温 T_1 ：平均吸热温度 $T_1 \uparrow$ ， T_2 不变， $\eta_1 \uparrow$ ，且未端干度 $x_2 \uparrow$ ；受材料耐温限制。

提高初压 p_1 ：平均吸热温度 $T_1 \uparrow$ ， T_2 不变， $\eta_1 \uparrow$ ，但未端干度 $x_2 \downarrow$ ， p 过高，设备强度要求提高。

降低背压 p_2 ： T_1 基本不变，平均放热温度 $T_2 \downarrow$ ， $\eta_1 \uparrow$ ，但受环境温度、冷却水温限制，不能随意降低，且 $x_2 \downarrow$ 。

有摩擦实际朗肯循环

实际汽轮机膨胀存在摩擦和不可逆损失：

- 理想膨胀终点为 2，实际膨胀终点为 2_{act} 。
- 实际过程熵增大， $T-s$ 图上 2_{act} 通常位于理想等熵终点 2 的右侧。

放热量增大，做功减少，效率下降。汽轮机相对内效率（汽机效率） $\eta_T = \frac{h_1 - h_{2_{act}}}{h_1 - h_2} \approx 0.92$ （近代大功率汽轮机）。

确定 $h_{2_{act}}$ ：运行中测出 p_2 和 x_2 ，用 $h_x = x_2 h' + (1 - x_2) h''$ 求湿蒸汽焓；设计中：选定 η_T ，用 $h_{2_{act}} = h_1 - \eta_T (h_1 - h_2) = h_2 + (1 - \eta_T)(h_1 - h_2)$ 。 $h_1 - h_2$ 称为理想绝热焓降。

忽略泵功时，装置内部效率 $\eta_i \approx \eta_T \eta_i$ ；考虑机械效率 η_m 时，有效热效率 $\eta_e = \frac{D}{P_1} = \eta_T \eta_m \eta_i$ 。实际内部耗汽率 $d_i = \frac{D_0}{\eta_i}$ ，耗气量 $D_i = d_i P_i$ ， P_i 为实际内部功率。

再热循环

蒸汽由 1 在高压汽轮机膨胀到 b ，回锅炉再热到 a ，再进低压汽轮机膨胀到 2。

忽略泵功时：

- $w_{net} = (h_1 - h_b) + (h_a - h_2)$ ， $q_1 = (h_1 - h_3) + (h_a - h_b)$ ， $\eta_i = \frac{h_1 - h_b + h_a - h_2}{h_1 - h_3 + h_a - h_b}$ 。与再热压力有关。

再热作用：根本目的是提高汽轮机排汽干度；可降低耗汽率，但会使系统复杂。

- 再热压力过低时，与原循环相比， $T_{m,2}$ 不变， $T_{m,1}$ 下降， η_1 下降。
- 再热压力过高时，与原循环相比， $T_{m,2}$ 不变， $T_{m,1}$ 上升， η_1 上升，但 x_2 改善不大。

冷凝器出来的温度过低，没有利用价值，因此不能像燃气轮机一样回热。

对不起这一块看不懂

抽汽回热：从汽轮机中间级抽出部分蒸汽加热给水，提高锅炉入口给水温度，减少低温段外部吸热。方式有混合式和间壁式。

间壁式

混合式

混合式抽汽量：主蒸汽取 1 kg，抽汽量 α 。

抽汽量计算：

- 回热器能量方程为 $(1 - \alpha)h_4 + \alpha h_{01} - h_{01'} = 0$ 。
- 忽略泵功时， $h_4 \approx h_{2'}$ 。
- 抽汽系数为 $\alpha = \frac{h_{01'} - h_{2'}}{h_{01} - h_{2'}}$ 。

回热器不可逆损失：

- 回热器熵方程为 $(1 - \alpha)s_{2'} + \alpha s_{01} - s_{01'} + S_f + S_g = \Delta s_{CV} = 0$ 。
- 稳态时取 $\Delta s_{CV} = 0$ 。
- 熵产为 $S_g = s_{01'} - \alpha s_{01} - (1 - \alpha)s_{2'}$ 。
- 损失为 $I = T_0 S_g$ 。

回热循环分析（忽略水泵功）：

- 净功为 $w_{net} = (1 - \alpha)(h_1 - h_2) + \alpha(h_1 - h_{01})$ 。
- 也可写为 $w_{net} = (h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$ 。
- 吸热量为 $q_1 = h_1 - h_{01'}$ 。
- 放热量为 $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_{2'})$ 。
- 热效率为 $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)}{h_1 - h_{01'}}$ 。
- 也可写为 $\eta_1 = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(1 - \alpha)(h_2 - h_{2'})}{h_1 - h_{01'}}$ 。

回热循环与原循环比较：

- 平均放热温度 $T_{m,2}$ 不变；
- 平均吸热温度 $T_{m,1}$ 上升；
- 因此热效率 η_1 提高；
- 回热的本质是减少低温段外部吸热，使锅炉吸热更多发生在较高温度区间。

回热循环： $w_{net} = (h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$ ， $q_1 = h_1 - h_{01'}$ ， $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_{2'})$ 。回热器熵产 $S_g = s_{01'} - \alpha s_{01} - (1 - \alpha)s_{2'}$ ，损失 $I = T_0 S_g$ 。

提高经济性主线：提高平均吸热温度，降低平均放热温度，减少不可逆。再热偏向改善末级级数，回热偏向提高平均吸热温度，大型机组联合采用。

第十一章 制冷循环

逆向循环：制冷循环和热泵循环均消耗外界功，把热量从低温对象转移到高温环境或供热对象。若无功输入，热量从低温对象到高温会违反孤立系 $\Delta S_{iso} < 0$ ，违背第二定律；实际必须满足 $\Delta S_{iso} \geq 0$ 。

制冷系数： $\varepsilon = \frac{q_0}{q_0 - q_c}$ ， q_0 为从低温对象吸收的热量， q_c 为向高温环境放热量。卡诺制冷循环 $\varepsilon_c = \frac{T_0 - T_c}{T_0 - T_c}$ ，温度必须用热力学温度。温差越小，理论 ε_c 越大。

工程单位：COP 即制冷装置工作性能系数；普通制冷 $\varepsilon > 1$ ，深冷 $\varepsilon < 1$ ，1 吨约 3.86 kJ/s；美国制约 3.517 kJ/s。

热泵供热系数：高温端供热 $q_h = q_c + w_{net}$ ， $\varepsilon_h = \frac{q_h}{w_{net}} = \frac{q_c + w_{net}}{w_{net}} = 1 + \varepsilon > 1$ 。热泵关注高温端放热，制冷机关注低温端吸热。

压缩空气制冷循环（逆布雷顿）

1-2 压缩机等熵压缩，2-3 冷却器定压放热，3-4 膨胀机等熵膨胀，4-1 冷端定压吸热。

制冷系数在工程上也称制冷装置的工作性能系数，即 COP。

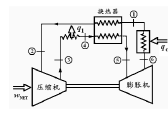
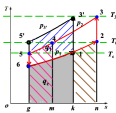
$\varepsilon = \frac{q_c}{q_c - w_{net}}$ ，若为卡诺循环 $\varepsilon_c = \frac{T_0 - T_c}{T_0 - T_c}$ 。

深冷装置通常 $\varepsilon < 1$ ，普通制冷装置通常 $\varepsilon > 1$ 。

冷吨定义：1000 kg、0°C 饱和水在 24 h 内冻结成 0°C 冰所需的制冷量，1 冷吨 = 3.86 kJ/s；美国制约 1 冷吨 = 3.517 kJ/s。

能量关系：制冷量 $q_c = h_1 - h_4$ ， $q_0 = h_2 - h_3$ ， $w_{net} = (h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)$ ， $\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)}$ 。

理想气体定比热情况：设 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$ ，则 $T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$ ，



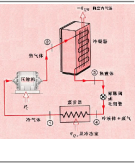
自冷库出来的空气(温度为 T_1 , 即低温热源温度 T_c), 首先进入回热器升温到高温热源的温度 T_2 (通常为环境温度 T_0), 接着进入叶轮式压气机进行压缩, 升温、升压到 T_3 、 p_3 , 再进入冷却器, 实现定压放热, 降温至 T_4 (理论上可达高温热源温度 T_2), 随后进入回热器进一步定压降温至 T_5 (即低温热源温度 T_c), 再进入叶轮式膨胀机实现定熵膨胀过程, 降压、降温至 T_6 、 p_6 , 最后进入冷库实现定压吸热, 升温到 T_1 , 完成循环。

- 回热前: $q_1 = \text{面积}3'5'gk3', q_c = \text{面积}16gk1。$
- 回热后: $\text{面积}21kn2 = \text{面积}45gm4$, 表示回热器内冷热流体换热热量相等。
- 回热后: $q_c = \text{面积}16gk1,$
- $q_1 = \text{面积}34mn3 = \text{面积}3'5'gk3'。$
- 因此回热前后 q_1 相等、 q_c 相等, w_{net} 也相等, 所以 ε 相等。
- 但回热后压力比降低, 焓件给出
- $\pi_1 = p_3/p_2 < \pi_2 = p_3/p_1。$
- 结论: 回热不一定提高该理想比较下的 ε , 但在相同制冷量和相同净功条件下降低所需压力比, 使装置更易实现。

压缩蒸气制冷循环: 主要设备包括压缩机、冷凝器、节流阀或毛细管、蒸发器。

1-2 压缩机压缩; 2-3-4 冷凝器放热并冷凝; 4-5 节流阀降压, 近似等焓 $h_5 = h_4$; 5-1 蒸发器吸热汽化。相变使单位质量制冷量大, 工程制冷常用。

制冷系数: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4,$
 $q_0 = h_2 - h_4, w_{\text{net}} = h_2 - h_1,$
 $\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}。$ 不能用 $\frac{T_1 - T_A}{T_2 - T_1}$ 代替焓差。



log p-h 图: 横坐标为焓 h , 纵坐标为 $\log p$, 适合压缩蒸气制冷循环查图计算。核心用途是确定各状态点后, 直接用焓差求制冷量、压缩功、放热量和制冷系数。

- 定压过程在 $\log p-h$ 图上近似为水平线。
- 蒸发器过程 5-1 位于低压线, 即蒸发器压力线上。
- 冷凝器过程 2-4 位于高压线, 即冷凝器压力线上。
- 节流过程 4-5 近似等焓, 故 $h_5 = h_4$, 在图上近似为垂直线。
- 压缩过程 1-2 表示理想等熵压缩, 1-2' 表示实际压缩。

循环计算:

- 制冷量: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4。$
- 冷凝器放热量: $q_1 = h_2 - h_4。$
- 压缩机耗功: $w_{\text{net}} = h_2 - h_1。$
- 制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_c}{w_{\text{net}}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}。$
- 过冷循环: $\varepsilon_{\text{SC}} = \frac{h_1 - h_k}{h_2 - h_1}。$

液体过冷: 冷凝器出口由 4 过冷到 b , 节流后焓降低, $\varepsilon_{\text{SC}} = \frac{h_1 - h_k}{h_2 - h_1} > \varepsilon$, 单位质量制冷量增大。

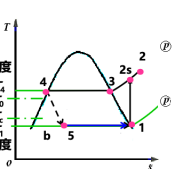
提高压缩蒸气制冷系数: 降低冷凝温度、提高蒸发温度、减少不可逆压缩损失、采用液体过冷、减少节流损失。

制冷剂要求:

- **热力性质:** 对应制冷装置工作温度时, 饱和压力应适中; 汽化潜热应大, 这样单位质量制冷量 q_c 较大; 临界温度应高于环境温度, 便于在环境温度附近冷凝; 蒸气比体积应小, 有利于减小压缩机体积流量和设备尺寸; 导热系数应大, 有利于换热器传热; 蒸发压力不宜低于环境压力, 避免系统在负压下运行并吸入空气; 三相点应低于制冷循环下限温度, 避免工作范围内出现固化问题; 在 $T-s$ 图上, 上、下界限线应较陡峭, 使冷凝更接近近温放热, 并减少节流引起的制冷能力损失。
- **其他性质:** 对环境友善; 安全无毒; 溶油性良好; 化学稳定性好。

热泵循环: 热泵循环与制冷循环使用相似的逆向循环装置

供热系数: $\varepsilon' = \frac{w_{\text{net}} + q_2}{w_{\text{net}}} = 1 + \frac{q_2}{w_{\text{net}}} > 1$



供暖例子:

- 工业锅炉效率为 $\eta_B = 0.7$, 则 $Q = Q_A \eta_B = 0.7 Q_A。$
- 电厂热效率为 $\eta_T = 0.35$, 热泵供暖系数为 $\varepsilon' = 3。$
- 若用一次能源 Q_A 发电后驱动热泵, 则供热量为 $Q = Q_A \eta_T \varepsilon' = 1.05 Q_A。$
- 这个例子说明, 在给定参数下, 热泵供暖可比直接锅炉供暖获得更高的有效供热量。